TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 14 — Choisir la bonne méthode

Rappel : Pythagore : deux côtés connus → le troisième. Trigonométrie : un angle et un côté, ou deux côtés et un angle cherché.

1 ABC est rectangle en A, $BC = 10$ cm et $AB = 6$ cm.

a. Calculer AC : .....

b. Calculer $\widehat{ABC}$ (au degré) : .....

c. En déduire $\widehat{ACB}$: .....

2 DEF est rectangle en D, $DE = 9$ cm et $\widehat{DEF} = 28°$. Calculer DF et EF (au mm). Quelle méthode pour chaque longueur ?

.....

.....

3 Pour chaque situation, indiquer l'outil : Pythagore, cosinus, sinus ou tangente.

a. Je connais les deux côtés de l'angle droit, je cherche l'hypoténuse : .....

b. Je connais l'hypoténuse et un angle, je cherche le côté opposé : .....

c. Je connais les deux côtés de l'angle droit, je cherche un angle : .....

d. Je connais un angle et le côté adjacent, je cherche l'hypoténuse : .....

4 **Thalès ou trigonométrie ?** Un triangle rectangle ABC (en A) a $AB = 6$ et $\widehat{B} = 40°$. On place M sur $[AB]$ avec $BM = 2$, et N sur $[BC]$ avec $(MN) \parallel (AC)$. Calculer MN de deux façons.

.....

.....

Sur le cahier

5 Un losange a des diagonales de 6 cm et 10 cm. Calculer ses angles (au degré).